Tercer Examen Parcial de Álgebra Lineal
30 de septiembre de 2024

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3	4-5	6-7	8	**TOTAL**	**NOTA**

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____ Cédula _____

Profesor: _____ Grupo _____

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Supongamos que $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. De las siguientes opciones seleccione un vector que sea vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 0$.

$$(1)\ x = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (2)\ x = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (3)\ x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (4)\ x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2. [10*pt*] Denotemos por $\mathcal{E}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Supongamos que v es un vector de $\mathbb{R}^3$ tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encontrar el vector v.

$$(1)\ v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (2)\ v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (3)\ v = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad (4)\ v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

3. [10*pt*] Sea $\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \beta \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. ¿Para cuáles valores de α y β se tiene que $\mathcal{C}$ es una base ortogonal para $\mathbb{R}^3$?

$$(1)\ \alpha = 1, \beta = 2, \quad (2)\ \alpha = 1, \beta = -2, \quad (3)\ \alpha = -1, \beta = 2, \quad (4)\ \alpha = -1, \beta = -2.$$

4. [10*pt*] Sea $V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x + 2y - z = 0 \right\}$. De las siguientes opciones, seleccione la opción que corresponda a una base para $V^{\perp}$.

$$(1)\ \mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad (2)\ \mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad (3)\ \mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad (4)\ \mathcal{A} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

5. [10*pt*] Sea $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. De las siguientes opciones seleccione un escalar que **no** es un valor propio de la matriz B.

$$(1)\ \lambda = 1, \quad (2)\ \lambda = -1, \quad (3)\ \lambda = 2, \quad (4)\ \lambda = -2.$$

6. [10*pt*] Supongamos que $W = \text{gen}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$ y sea $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces $\text{proy}_{W^\perp}(w)$ es igual a:

$$(1)\ \text{proy}_{W^\perp}(w) = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \quad (2)\ \text{proy}_{W^\perp}(w) = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}, \quad (3)\ \text{proy}_{W^\perp}(w) = \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \quad (4)\ \text{proy}_{W^\perp}(w) = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

7. [10*pt*] Sea $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & k \end{bmatrix}$. De las siguientes opciones, seleccione el valor de k tal que C **no** es una matriz diagonalizable.

$$(1)\ k = 0, \quad (2)\ k = 1, \quad (3)\ k = -1, \quad (4)\ k = 2.$$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Una respuesta correcta sin justificación recibirá máximo el 20% de los puntos correspondientes.

8. [30*pt*] Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Se sabe que los valores propios de A son $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = 1$.

(a) [12*pt*] Encontrar una base ortonormal para E_4, es decir, encontrar una base ortonormal para el espacio propio correspondiente al valor propio $\lambda_1 = 4$.

(b) [5*pt*] Encontrar una base ortonormal para E_1, es decir, encontrar una base ortonormal para el espacio propio correspondiente al valor propio $\lambda_2 = 1$.

(c) [6*pt*] Encontrar una matriz ortogonal Q y una matriz diagonal D tales que $A = QDQ^T$.

(d) [7*pt*] Si $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, calcular $A^{10}v$.